

REPUBLIQUE DU SENEGAL
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE
DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du :

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE EN GENIE INFORMATIQUE
OPTION : TELECOMMUNICATION ET RESEAUX

SUJET

***DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION WEB POUR LA
GESTION DE L'EMPLOI DU TEMPS ET DU CAHIER DE
TEXTE VIRTUEL : CAS DE L'ISFAD***

Lieu de stage: ISFAD

Période stage: 05/06/2025 au 10/07/2025

Présenté et soutenu par

Alhousseynou Agne

Professeur encadrant

Dr. Ibrahima Ngom

Maitre de Stage

Mme.Madjiguene Mbaye

Année universitaire : 2024/2025

REPUBLIQUE DU SENEGAL
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE
DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du :

**DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE EN GENIE INFORMATIQUE
OPTION : TELECOMMUNICATION ET RESEAUX**

SUJET

***DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION WEB
POUR LA GESTION DE L'EMPLOI DU TEMPS ET DU
CAHIER DE TEXTE VIRTUEL : CAS DE L'ISFAD***

Lieu de stage: ISFAD

Période stage: 05/06/2025 au 10/07/2025

Présenté et soutenu par

Alhousseynou AGNE

Professeur encadrant

Dr. IBRAHIMA NGOM

Maitre de stage

**Mme. Madjiguene
MBAYE**

Année universitaire : 2024/2025

Alhousseynou Agne

Au nom d'**Allah** le Clément Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux
Louange a **Allah**, Le Tout Puissant.

Toutes les lettres ne sauraient former les mots qu'il faut. Tous les mots ne sauraient exprimer la gratitude, l'amour, le respect, la reconnaissance. Ainsi, Je dédie tout simplement ce modeste travail :

- A Mon père **Alhousseynou Agne**, je vous suis profondément reconnaissant pour tous les efforts que vous avez déployés afin de nous offrir des conditions d'étude idéales. Votre patience, votre compréhension et ton soutien indéfectibles ont forgé la personne que je suis aujourd'hui et le serai demain. Que Dieu vous préserve, vous bénisse de santé, de bonheur et de sérénité, comme vous avez veillé sur moi.
- A Ma Mère **Fatimata Kane**, Vous m'avez comblée d'affection, de tendresse et d'un soutien constant tout au long de mes études. En ce jour mémorable, je vous dédie ce travail en signe de reconnaissance et d'estime. Que le Tout-Puissant vous accorde santé, bonheur et longue vie, pour que je puisse toujours vous rendre fière.
- A Mon défunt père **Issaga Agne**, Votre absence crée un vide en moi, mais ta mémoire continue d'illuminer mon chemin. Puisse Dieu Miséricorde accueille ton âme dans la paix éternelle, pardonne tes fautes, récompense tes bonnes actions et te comble de Sa lumière perpétuelle
- A mes frères et sœurs, et à l'ensemble de ma famille, pour leur compréhension et leur soutien durant les moments difficiles. Leur présence et leurs encouragements ont été des piliers sur lesquels nous avons pu nous reposer.
- À nos enseignants et encadrants, pour leur guidance précieuse, leurs conseils avisés, leur partage de connaissances, leur dévouement à notre éducation
- A Mes parrains (*Mohamed BA* , *Mamadou Diallo* , *Mourtada* , *Fallou Wade* , *Ousmane*) , mames (*Adolphe* , *Makhtar Lo* , *Pape Malick* , *Vieux Manar*) et filleules (*Aminata Ly Cissé* , *Alhassane Ba*) et a l'ensemble des étudiants de l'ESP
- A nos amis et voisins , *Mamadou Sellou Diallo*, *Serigne Sam Mbaye*

Nous remercions tout d'abord ALLAH le tout puissant qui nous a permis de mener à bout ce travail qui a été soumis à notre étude. Ensuite nous adressons nos remerciements les plus chaleureux à:

- Madame Madjiguene Mbaye , Cheffe de division support Logistique et déploiement de l'ISFAD , également mon maitre de stage, pour sa bonne conduite, sa patience, son écoute, ses conseils et son encadrement
- Notre encadreur Hors pair, Mr Ibrahima Ngom, directeur de l'ISFAD, de par sa disponibilité et ses conseils qu'il nous donne sans pour autant se lasser
- Tout le personnel de L'ISFAD particulièrement à Mame Diarra qui nous a beaucoup appris lors de ce stage
- L'ensemble du personnel du Département Génie Informatique
- Nos parents, encore une fois, pour leur soutien lors de mon stage.
- L'ensemble des personnes ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce document.

L'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar a pour vocation de former pour les entreprises des techniciens supérieurs (bac +2) et des ingénieurs (bac +5). Les dispositions statutaires de l'établissement et plus particulièrement du département génie informatique prévoient un stage obligatoire pour l'obtention du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) suivi de la présentation d'un rapport de stage.

Le stage permet en effet aux étudiants :

- D'avoir un contact réel avec l'entreprise,
- D'effectuer une synthèse des connaissances acquises au cours des deux années de formation,
- De prendre conscience de l'environnement socioprofessionnel et de préciser ses aptitudes personnelles,
- De renforcer leurs capacités à concevoir et réaliser des applications ou des systèmes d'information correspondant aux besoins des entreprises.

Et le mémoire ou le rapport de stage qui constitue un support d'information, permet à l'étudiant de présenter le travail qui a été effectué durant ce stage, et à l'école de pouvoir évaluer ce travail. C'est dans cette optique que nous avons effectué un stage d'un mois au niveau de L'Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD). Au cours de cette période, nous avons travaillé sur un projet de Développement d'une application web pour la gestion de l'emploi du temps et du cahier de texte virtuel au sein de L'ISFAD

Le déroulement du stage, l'étude et la réalisation du projet, les notions acquises ainsi que les difficultés rencontrent durant cette période feront l'objet de ce rapport

Ce document traite du développement d'application web. L'objectif principal de ce projet est de développer une application web permettant :

- La saisie et la consultation du cahier de textes par les enseignants et le responsable de classe,
- La création, modification et consultation des emplois du temps,
- Une gestion centralisée et sécurisée des données scolaires.

À l'avant-garde de cette transition au Sénégal, Dans un monde en constante évolution numérique, la formation à distance prend une place croissante dans l'Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD) de l'UCAD s'inscrit dans une dynamique de digitalisation continue des processus pédagogiques et administratifs, pour répondre aux besoins d'accessibilité, de flexibilité et de qualité de l'enseignement supérieur

Dans cette perspective, le développement d'une application web dédiée, développée avec PHP ; MYSQL et une architecture MVC, permettrait de centraliser et de structurer ces informations de manière professionnelle. Une telle plateforme offrirait aux différents acteurs (administration, enseignants, étudiants) :

- une visualisation claire des emplois du temps par filière et par niveau,
- la consultation permanente du cahier de textes, avec le contenu des cours
- une meilleure traçabilité pédagogique, utile pour le contrôle qualité et les évaluations internes.

Ce projet s'inscrit ainsi dans une volonté de renforcer l'efficacité organisationnelle de l'institut, tout en contribuant à l'amélioration de l'expérience d'apprentissage des étudiants à distance. Il représente une réponse concrète aux enjeux de modernisation de la gestion pédagogique dans un environnement numérique d'enseignement supérieur.

Mots clés : Application web, Cahier de textes, Emploi du temps, PHP / MySQL, Architecture MVC

DEDICACES.....	i
REMERCIEMENTS.....	iii
AVANT-PROPOS.....	iv
RESUME.....	v
INDEX DES FIGURES.....	ix
TABLE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS	xi
INTRODUCTION GENERALE.....	1
CHAPITRE I : PRESENTATIONS GENERALES	2
I.1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL	2
I.2. PRESENTATION DU SUJET	3
I.2.1 Contexte et problematique... ..	3
I.2.2 Objectifs	4
I.3. METHODOLOGIE	4
I.4. PLANNING DU TRAVAIL	5
I.5. CONCEPTS GENERAUX	6
CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION.....	7
II.1. ANALYSE	7
II.1.1. Diagramme de cas d’utilisation.....	7
II.1.2. Fiches de description textuelles et Diagrammes de séquence.....	8
II.1.3. Diagramme de classe.....	10
II.1.4. Analyse du diagramme de classe.....	10
II.2. CONCEPTION.....	10
II.2.1. ARCHITECTURE DE LA SOLUTION	10
II.2.2. COMPOSANTS DE LA SOLUTION	11
CHAPITRE III : REALISATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION	12
III.1. ARCHITECTURE TECHNIQUE	12
III.1.1. Architecture globale	12
III.1.1.1. Choix d’une architecture	12

III.1.1.1.1. Architecture client lourd	12
III.1.1.1.2. Architecture client-serveur	12
III.1.1.1.3. Architecture des trois tiers	12
III.1.1.1.4. Architecture n-tiers	12
III.1.1.2. Choix et justification d'une architecture	12
III.1.1.2.1. Le modèle	12
III.1.1.2.2. La vue.....	12
III.1.1.2.1. Le contrôleur	12
III.2. OUTILS ET TECHNOLOGIES	13
III.3. DEVELOPPEMENT / IMPLEMENTATION	14
III.4. PRESENTATION DE LA SOLUTION	15
CONCLUSION GENERALE.....	20
WEBOGRAPHIE	21
ANNEXES.....	22

Tableau 1. Diagramme de Gantt.....	6
Tableau 2. Cas d'utilisation : Se connecter, Se déconnecter.....	8
Tableau 3. Cas d'utilisation: Un étudiant consulte son emploi du temps	9
Tableau 4. Cas d'utilisation: créer une formation.....	24
Tableau 5. Cas d'utilisation: créer un emploi du temps	25
Tableau 5. Cas d'utilisation: créer un emploi du temps	25
Tableau 6. Cas d'utilisation: renseigner le cahier de texte	26

Figure 1. Diagramme de cas d'utilisation des utilisateurs.....	8
Figure 2. Diagramme de cas d'utilisation de l'étudiant et Responsable	8
Figure 3. Diagramme de séquence du cas " Se connecter, Se déconnecter "	9
Figure 4. Diagramme de séquence du cas "étudiant consulte son emploi du temps".....	10
Figure 5. Diagramme de classes	10
Figure 6. Client-serveur 3 tiers	12
Figure 7. Architecture MVC (Modele – Vue – Contrôleur).....	12
Figure 8 Page d'authentification de l'application	16
Figure 9. Page d'accueil de l'administrateur	16
Figure 10. Page de l'emploi du temps de l'administrateur et de l'enseignant	16
Figure 11. Page de l'emploi du temps de l'admin et ensei (formation et semestre choisi)	17
Figure 12. Page du cahier de texte de l'administrateur.....	17
Figure 13. Page du cahier de texte de l'administrateur (formation et semestre choisi).....	18
Figure 14. Page d'accueil de l'enseignant	18
Figure 16 Page d'accueil du cahier de texte de l'enseignant (formation et semestre choisi)....	18
Figure 16 Page d'accueil du cahier de texte de l'enseignant (formation et semestre choisi)....	18
Figure 17. Page d'accueil du Responsable de classe.....	19
Figure 17. Page d'accueil du Responsable de classe.....	19
Figure 18 Page de l'EDT de l'étudiant (formation et semestre choisi).....	19
Figure 19 Historique du langage UML.....	22
Figure 20. Différents diagramme en UML	22
Figure 21. Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur	23
Figure 22. Diagramme de cas d'utilisation de l'enseignant.....	23
Figure 23. Diagramme de séquence du cas "créer une formation ".....	24
Figure 24. Diagramme de séquence du cas " créer un emploi du temps ".....	25
Figure 25. Diagramme de séquence du cas " renseigner cahier de texte "	27
Figure 26. Page de Gestion des matières	27
Figure 27. Page d'accueil pour Affecter un professeur	28
Figure 28. Page d'accueil de gestion des classes	28

Figure 29 Page de Remplissage de cahier de texte	28
Figure 30. Envoyer message pour l'administrateur	29
Figure 31 Page pour créer un nouveau cahier de texte	29
Figure 32 Page de profil pour l'administrateur	29
Figure 33 Page de cahier de texte du Responsable de classe (Ajouter séance)	30
Figure 34 Page pour le Statistiques des cours	30

CSS	Cascading Style Sheets
DUT	Diplôme Universitaire de Technologie
ESP	Ecole Supérieure Polytechnique
HTML	HyperText Markup Language
IDE	Integrated Development Environment
ISFAD	Institut Supérieur de Formation A Distance
JSON	JavaScript Object Notation
JS	JavaScript
MVC	Modèle, Vue, Contrôleur
MYSQL	Structure Query Language de base de données open source
PHP	HyperText Preprocessor
UML	Unified Modeling Language
UCAD	Université Cheikh Anta Diop de Dakar

L'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication transforme profondément les pratiques pédagogiques et les modes d'organisation des établissements d'enseignement. Dans ce contexte de transition numérique, les institutions d'enseignement à distance sont appelées à moderniser leurs outils de gestion afin d'offrir des services plus accessibles, réactifs et adaptés aux besoins de leurs apprenants.

L'Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), acteur majeur de la formation en ligne au Sénégal, s'inscrit dans cette dynamique. Dispensant des cours à des apprenants géographiquement dispersés, l'institut fait face à un défi majeur : organiser efficacement les activités pédagogiques tout en assurant une communication fluide entre enseignants et étudiants. Dans ce contexte, la gestion des emplois du temps et du cahier de textes représente un enjeu crucial.

Actuellement, ces éléments essentiels du suivi pédagogique sont souvent traités de manière non centralisée, à l'aide de fichiers indépendants, de courriels ou de calendriers externes, ce qui génère une dispersion de l'information, un manque de traçabilité et parfois des retards dans la transmission des données pédagogiques aux étudiants. De plus, l'absence d'une plateforme unifiée rend difficile l'accès synchronisé à ces informations pour l'ensemble des acteurs concernés.

Face à ces constats, le présent projet vise à développer une application web permettant de gérer de manière intégrée les emplois du temps et le cahier de textes, spécifiquement adaptée aux réalités de l'ISFAD. Cette solution numérique devra offrir une interface simple et intuitive, accessible depuis n'importe quel appareil connecté, et permettant une consultation en temps réel des plannings, et des contenus de cours.

Pour mener à bien cette étude, nous débuterons par une présentation générale du sujet et du cadre du stage au niveau du chapitre 1, suivie d'une analyse des aspects techniques dans le deuxième chapitre avant de terminer avec le chapitre 3 par la présentation de l'application développée.

PRESENTATION GENERALE

Dans ce premier chapitre, nous présentons l'ISFAD-UCAD, son historique, sa mission et son rôle dans l'enseignement à distance, ainsi que le contexte du stage. Nous exposons la problématique liée au manque d'outils centralisés pour la gestion des emplois du temps et du cahier de textes, avant de poser les objectifs du projet et d'en décrire la méthodologie.

I.1. PRESENTATION DE L'ISFAD

I.1.1 Historique

Fondé en 2023, l'Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD-UCAD) est une initiative portée par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) dans le but de renforcer sa notoriété et d'affirmer son positionnement en tant qu'établissement innovant. Ce projet découle d'une volonté d'adaptation aux mutations du système éducatif ainsi qu'aux attentes évolutives des étudiants. L'ISFAD-UCAD s'appuie sur les avancées technologiques en matière d'éducation pour offrir un modèle d'enseignement plus moderne et accessible.

I.1.2 Mission

L'ISFAD-UCAD a été mis en place par l'Université Cheikh Anta Diop dans une logique d'utilité publique, avec l'objectif de faire progresser l'enseignement supérieur à travers des approches novatrices. L'institut propose un dispositif de formation souple, inclusif et de qualité, en s'appuyant sur les outils numériques pour faciliter l'apprentissage à distance.

Il remplit plusieurs fonctions essentielles, notamment la formation, la recherche, ainsi que la mise en commun des ressources pédagogiques issues des six facultés principales de l'UCAD et des établissements rattachés. En partenariat avec ces structures, l'ISFAD développe des programmes d'enseignement en ligne destinés aussi bien à la formation initiale qu'à la formation continue et professionnelle.

L'institut encourage l'autonomie des étudiants en leur fournissant un environnement numérique interactif qui leur permet d'organiser leur parcours de formation en harmonie avec leurs obligations personnelles et professionnelles. Il cible un public réparti sur tout le territoire national – voire à l'international – en leur donnant accès à des cours en ligne, à des supports

pédagogiques variés, à un accompagnement à distance, ainsi qu'à des évaluations entièrement dématérialisées. À travers cette approche, l'ISFAD participe activement à l'élargissement de l'accès à l'enseignement supérieur et à la réduction des disparités éducatives.

I.2. PRESENTATION DU SUJET

I.2.1 Contexte et problématique

Dans le cadre de notre stage, nous avons été chargés de concevoir et de développer une application web de gestion des emplois du temps et d'un cahier de textes virtuel, destinée à un établissement scolaire. Cette application a pour objectif de permettre aux responsables pédagogiques, aux enseignants et aux étudiants de mieux organiser le déroulement des cours, tout en assurant un suivi pédagogique plus rigoureux et accessible.

En effet, la gestion des emplois du temps et des contenus pédagogiques constitue un enjeu majeur dans les établissements d'enseignement, en particulier pour ceux qui fonctionnent à distance, comme c'est le cas de l'Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans ce contexte, la problématique suivante se pose :

Comment concevoir et mettre en œuvre une application web ergonomique et accessible permettant de digitaliser et centraliser la gestion des emplois du temps et du cahier de textes dans un environnement de formation à distance tel que l'ISFAD-UCAD ?

- **Les causes :**

La problématique s'explique par plusieurs facteurs : l'utilisation d'outils non centralisés complique la coordination et disperse les informations ; l'absence de plateforme unique limite l'accès en temps réel aux contenus pédagogiques ; le manque d'automatisation alourdit le travail des agents de l'ISFAD ; enfin, la communication entre acteurs reste fragmentée, nuisant à la transmission efficace des informations.

- **Les effets négatifs :**

L'absence de coordination centralisée entraîne une organisation incohérente des cours et un accès tardif aux contenus pédagogiques, nuisant au suivi des étudiants. La communication reste peu structurée, et les mises à jour manuelles alourdissent la charge des agents de LISFAD, augmentant le risque d'erreurs. Dans ce contexte, un outil numérique centralisé et accessible en ligne s'impose comme une solution efficace pour améliorer l'organisation et la communication pédagogique.

I.2.2 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer une application web permettant la gestion des emplois du temps et du cahier de texte virtuel pour un établissement scolaire.

Objectifs spécifiques :

1. Analyser les besoins fonctionnels des utilisateurs (enseignants, étudiants, gestionnaires pédagogiques) dans le cadre de la formation à distance à l'ISFAD.
2. Concevoir une architecture logicielle adaptée à une plateforme web multi-utilisateurs (modèle MVC ou équivalent).
3. Développer les modules principaux de l'application :
 - gestion des emplois du temps (création, modification, visualisation),
 - gestion du cahier de textes (contenus de séance, devoirs, supports).
4. Assurer l'ergonomie de l'interface utilisateur, en tenant compte de l'accessibilité depuis différents appareils (PC, smartphone, tablette).
5. Tester et valider l'application dans un environnement simulé ou réel avec un groupe d'utilisateurs.
6. Documenter le projet, tant au niveau technique (code, architecture) que fonctionnel (manuel utilisateur, scénarios d'usage).

I.3. METHODOLOGIE

La réalisation de ce projet s'est appuyée sur une démarche méthodologique structurée en plusieurs étapes, allant de l'étude préalable à la phase de tests, en passant par le développement technique de l'application. Cette approche progressive nous a permis de concevoir une solution adaptée aux besoins de l'ISFAD.

1- Étude et analyse

Nous avons d'abord mené une étude approfondie du besoin. Cela a consisté à analyser le fonctionnement actuel de la gestion des emplois du temps et du cahier de textes à l'ISFAD. Nous avons noté que les emplois du temps étaient élaborés sur Excel, puis partagés avec les enseignants et les étudiants via WhatsApp. Nous avons recueilli des informations via des échanges avec les responsables pédagogiques et des observations sur les outils utilisés. Nous avons également constaté que les supports de cours étaient transmis au responsable de classe par WhatsApp, qui se chargeait ensuite de les diffuser aux autres étudiants. Cette analyse a mis

en lumière les principales lacunes du système en place, telles que le manque de centralisation, la faible accessibilité de l'information et la lourdeur de certaines tâches administratives.

2- Développement

Sur la base de l'analyse réalisée, nous avons entamé le développement de l'application web. Celui-ci s'est déroulé en plusieurs phases :

- La conception de la base de données,
- La réalisation de l'interface utilisateur (front-end),
- L'implémentation de la logique fonctionnelle côté serveur (back-end).

Nous avons utilisé des technologies web modernes afin de garantir une application responsive, intuitive et facilement accessible. Une attention particulière a été portée à l'ergonomie de l'interface pour faciliter la navigation des utilisateurs.

3- Tests

Une fois le développement achevé, nous avons réalisé une série de tests fonctionnels afin de vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités de l'application : création et consultation des emplois du temps, gestion du cahier de textes, droits d'accès selon le profil utilisateur, etc. Ces tests ont permis d'identifier et de corriger certains dysfonctionnements mineurs avant la phase de mise en production.

4- Résultats

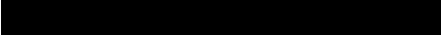
Grâce à cette application, les emplois du temps et cahiers de textes sont désormais centralisés, accessibles en ligne et actualisables en temps réel. Les enseignants peuvent publier leurs contenus de manière structurée, les étudiants consultent les plannings sans délai, et les responsables pédagogiques assurent un meilleur suivi de l'organisation des cours. La solution améliore ainsi la fluidité de la communication, réduit les erreurs de planning, et facilite la coordination globale des activités pédagogiques.

I.4 Planning du travail :

Afin de mener à bien le projet dans le délai imparti d'un mois, nous avons établi un planning de travail structuré en plusieurs phases. Chaque phase correspond à une étape clé du développement de l'application, allant de l'analyse du besoin à la réalisation finale, en passant par la conception, le développement et les tests.

Ce planning nous a permis de bien répartir les tâches entre les membres du binôme, de suivre l'évolution du projet de manière organisée et d'optimiser notre temps de travail. Le tableau ci-dessous présente le découpage des activités selon la méthode de planification de Gantt.

Tableau 1.1 : Diagramme de Gantt

Phases	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
1. Feuille de route				
2. Conception				
3. Création de la base de données				
4. Développement				
5. Étude de test				
6. Écriture du rapport				
7. Présentation du rapport				

I.5 CONCEPT GENERAUX

UML¹ [w1] : est un langage de modélisation de troisième génération normalisé par l'OMG () en début 1997 permettant de décrire une application en fonction de ses méthodes objets avec lesquelles elle a été construite

Language de programmation : Un langage de programmation est un système formel de communication composé de règles (syntaxe) et de sémantique, permettant d'écrire des instructions destinées aux ordinateurs pour réaliser des tâches ou résoudre des problèmes [W10]

Ce chapitre a présenté l'ISFAD-UCAD, le contexte du stage, ainsi que la problématique liée à la gestion manuelle des emplois du temps et du cahier de textes. Il a permis de définir les objectifs du projet et de poser les bases méthodologiques

¹ Unified Modeling Language

pour concevoir une solution numérique adaptée aux besoins d'un enseignement à distance plus organisé et accessible

CHAPITRE

2

Analyse et Conception

Dans ce chapitre 2, nous introduisons UML en expliquant ses origines, ses objectifs et la diversité des diagrammes qu'il offre pour la modélisation orientée objet. Ensuite, nous réalisons une analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, avant de dérouler la conception détaillée (use cases, séquences, classes, architecture en couches) et les composants

II.1. Analyse :

Dans la conception de l'application web de gestion des emplois du temps et du cahier de textes virtuel, une analyse approfondie des besoins est cruciale. Elle permet d'identifier les attentes des utilisateurs, les contraintes de l'environnement et les fonctionnalités clés à intégrer.

Les besoins fonctionnels incluent l'authentification sécurisée des utilisateurs (administrateurs, enseignants, étudiants), ainsi que la gestion des emplois du temps : création, modification, consultation des plannings, créneaux horaires, enseignants et groupes d'étudiants. Le cahier de textes doit permettre aux enseignants de saisir les contenus de cours, les devoirs et les notes, tandis que les étudiants peuvent consulter les informations pédagogiques en temps réel. Un système de notifications est également nécessaire pour informer des modifications.

Les besoins non fonctionnels incluent l'accessibilité en ligne via un navigateur, la garantie de la sécurité des données, une interface ergonomique et intuitive, ainsi que de bonnes performances pour un affichage rapide. Enfin, l'application doit être évolutive, capable d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans perturber celles existantes.

Cette analyse a permis de définir les exigences fonctionnelles et techniques sur lesquelles reposera la conception. Les diagrammes UML, tels que ceux de cas d'utilisation de séquence et de classes, ont été réalisés pour illustrer visuellement les interactions et les processus au sein du système.

II.1.1. Diagrammes de cas d'utilisation

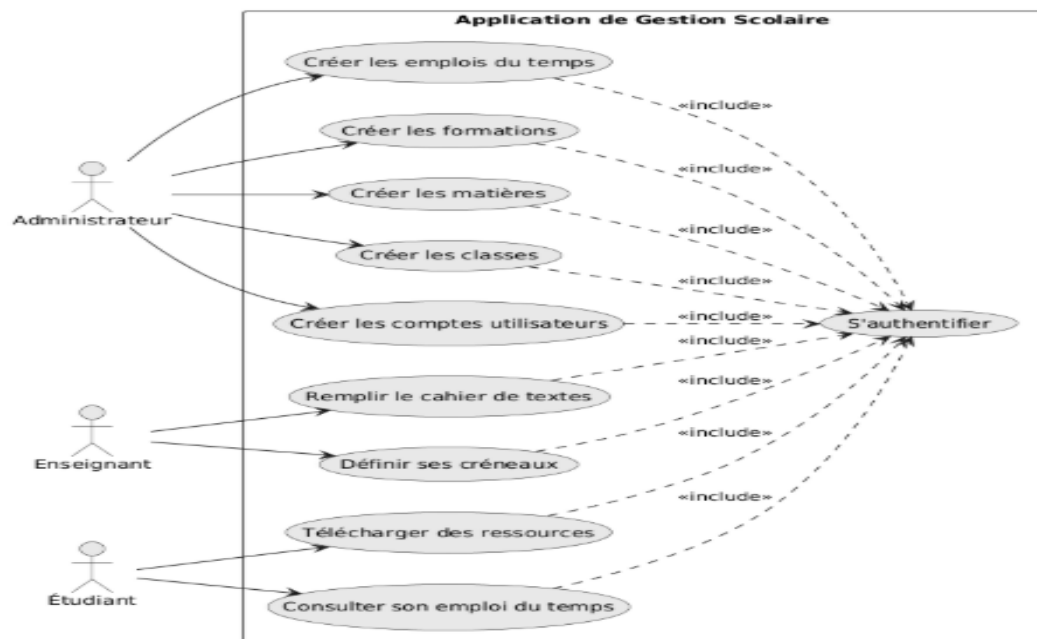


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation des utilisateurs

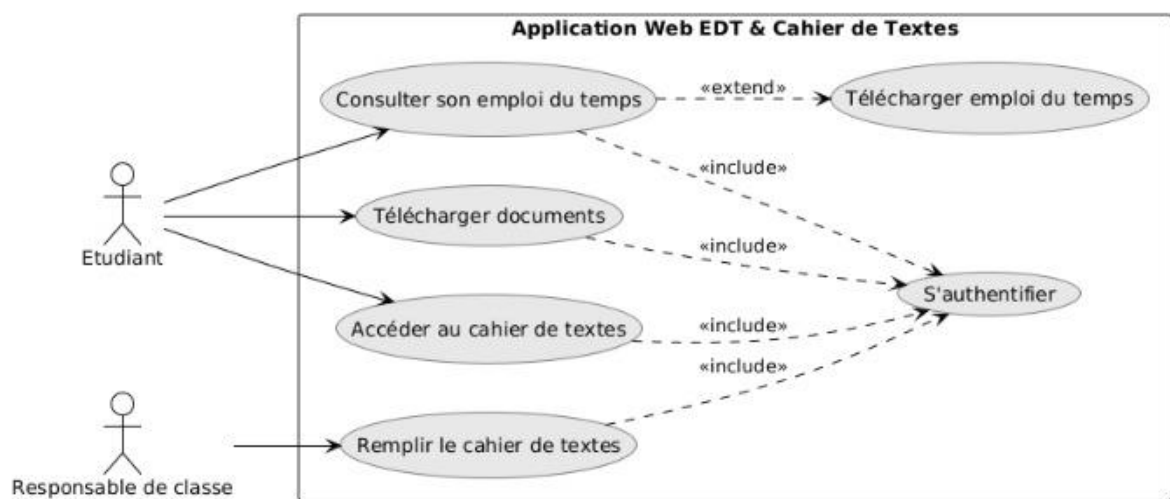


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation de l'étudiant et Responsable

II.1.2. Fiches de Description Textuelles et Diagrammes de Séquence

➤ **Tableau 1 :** Cas d'utilisation : Se connecter, Se déconnecter

Cas	Se connecter
Objectif	Un utilisateur veut s'authentifier sur l'application de gestion scolaire
Acteur(s)	Administrateur, Enseignant, Étudiant
Précondition	Accéder à l'interface de connexion de l'application
Scénario nominal	1. Saisir email et mot de passe 2. Saisir email et mot de passe 3. Saisir email et mot de passe 4. Vérification des identifiants 5. Requête SELECT utilisateur 6. Retourner les infos (admin/enseignant/étudiant) 7. Identifiants validés 8. Redirection vers admin 9. Redirection vers utilisateur
Scénario alternatif	SA1 : Après l'étape 4, les identifiants sont incorrects 5. Message d'erreur L'enchaînement va reprendre au point 1
Post-condition	Authentification réussie et redirection vers l'interface appropriée

Cas	Se déconnecter
Objectif	Un utilisateur veut se déconnecter de l'application
Acteur(s)	Administrateur, Enseignant, Étudiant
Précondition	Être connecté à l'application
Scénario nominal	1. Cliquer sur "Déconnexion" 2. Cliquer sur "Déconnexion" 3. Cliquer sur "Déconnexion" 4. Invalidation du token JWT 5. Confirmation 6. Message "Déconnecté" 7. Message "Déconnecté" 8. Message "Déconnecté"
Scénario alternatif	Aucun scénario alternatif identifié
Post-condition	Utilisateur déconnecté et retour à l'interface de connexion

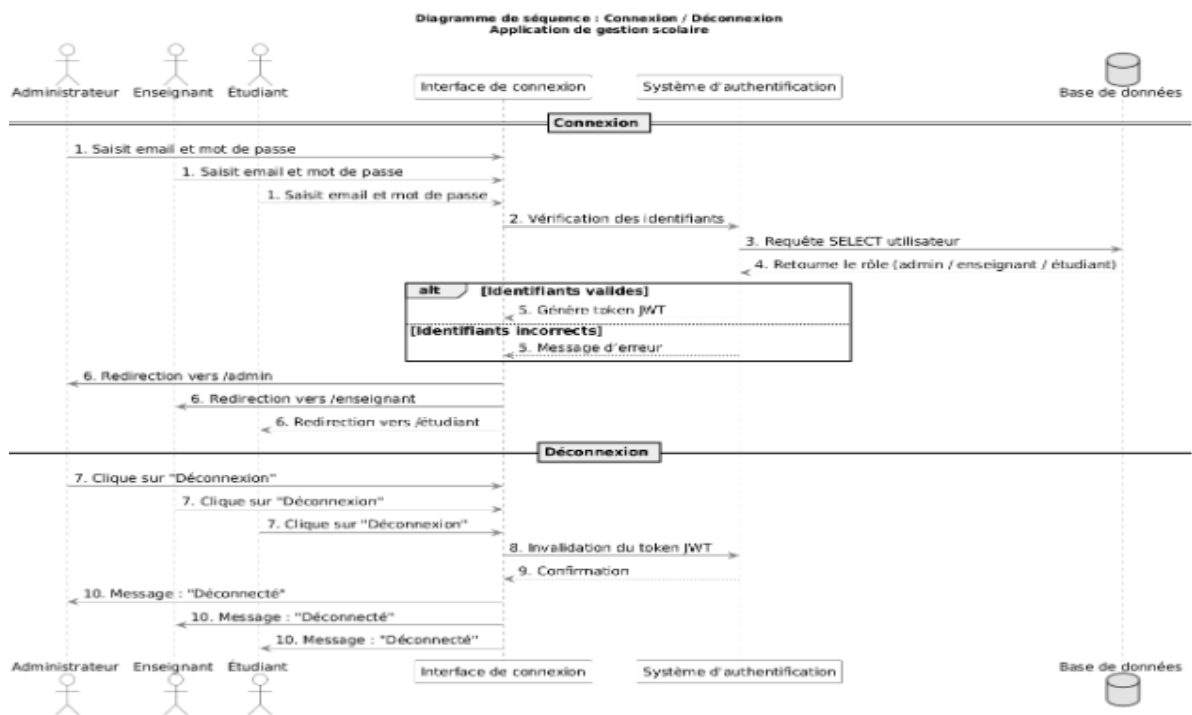


Figure 3 : Diagramme de séquence du cas " Se connecter, Se déconnecter

➤ Tableau 2 : Cas d'utilisation : Un étudiant consulte son emploi du temps

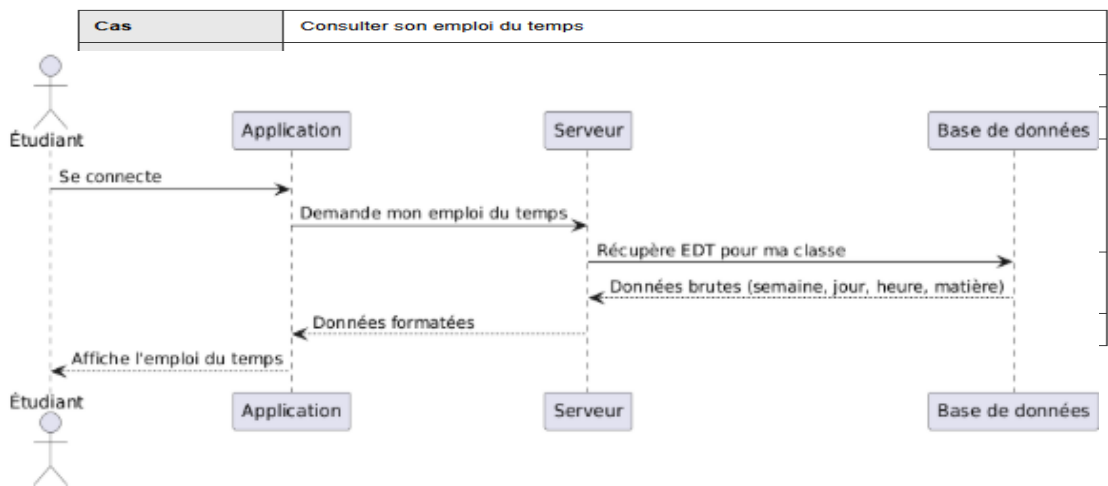


Figure 4 : Diagramme de séquence du cas "étudiant consulte son emploi du temps

II.1.3. Diagramme de classe

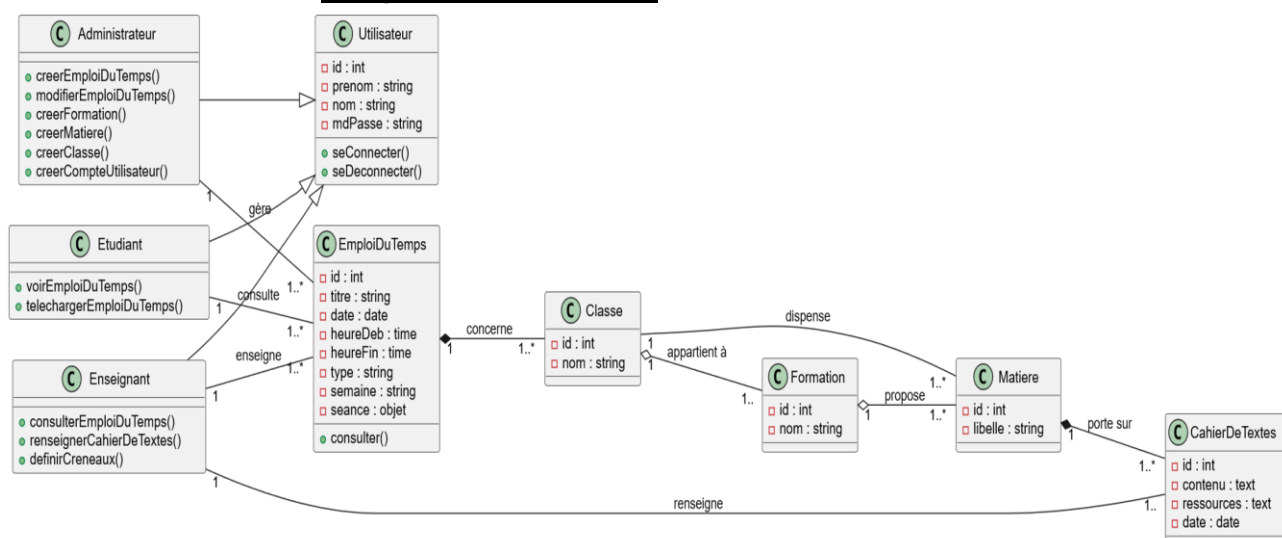


Figure 5. Diagramme de classes

II.1.4. Analyse du diagramme de classes

Le diagramme de classes illustre la structure objet de l'application, organisée autour d'une classe principale "Utilisateur", déclinée en étudiant, enseignant et administrateur, chacun ayant des droits spécifiques. Il intègre aussi les entités pédagogiques essentielles telles que Classe, Formation, Matière, EmploiDuTemps et CahierDeTextes. Le modèle respecte les principes de la programmation orientée objet, garantissant une architecture cohérente, modulaire et évolutive.

II.2. Conception

La phase de conception intervient après l'analyse et vise à définir l'ossature technique de l'application. Elle fournit un plan structuré qui guidera le développement tout en garantissant cohérence et évolutivité.

II.2.1 Architecture de la solution :

L'architecture de la solution repose sur un modèle en couches optimisant la séparation des responsabilités, la maintenabilité et la flexibilité du système. Elle comprend trois couches principales : la couche de présentation, la couche métier et la couche d'accès aux données.

La couche de présentation gère l'interface utilisateur et l'interaction avec les utilisateurs (administrateurs, enseignants, étudiants). Elle est responsable de l'affichage des données (emplois du temps, cahier de textes) et de la collecte des entrées utilisateur, tout en restant découplée de la logique du système.

La couche métier encapsule la logique applicative : gestion des règles de gestion (détection des conflits d'horaires, contrôle des autorisations, organisation des séances pédagogiques), coordination des processus et orchestrations entre les différentes entités.

La couche d'accès aux données se charge des opérations de persistance : lecture, écriture, mise à jour et suppression des entités telles que les utilisateurs, classes, emplois du temps et contenus pédagogiques. En séparant cette couche, on garantit l'indépendance entre le logique métier et les mécanismes de stockage.

Ce modèle en trois niveaux (ou MVC conceptuel) assure que les composants communiquent uniquement verticalement (présentation ↔ métier ↔ données), renforçant l'intégrité, la sécurité et la capacité d'évolution de l'application.

II.2.2. Composant de la solution :

Ils assurent le bon fonctionnement de l'application web de manière modulaire, facilitant son évolution, sa maintenance et sa sécurité.

La base de données centralise les informations des utilisateurs, des emplois du temps et des contenus pédagogiques, garantissant leur cohérence et leur accessibilité.

L'interface utilisateur, intuitive et adaptable, permet à chacun d'accéder aux fonctionnalités

Le serveur d'application traite les données et applique les règles de gestion, tandis que le module de sécurité protège l'accès et les informations sensibles.

Un système de notifications informe les utilisateurs en temps réel des modifications importantes, améliorant ainsi la communication pédagogique

Ce chapitre a permis de structurer de façon rigoureuse les fondations techniques de l'application : de la modélisation UML à l'architecture logicielle et aux composants essentiels. La validation des besoins et la conception détaillée garantissent une mise en œuvre cohérente, évolutive et conforme aux exigences de l'ISFAD-UCAD.

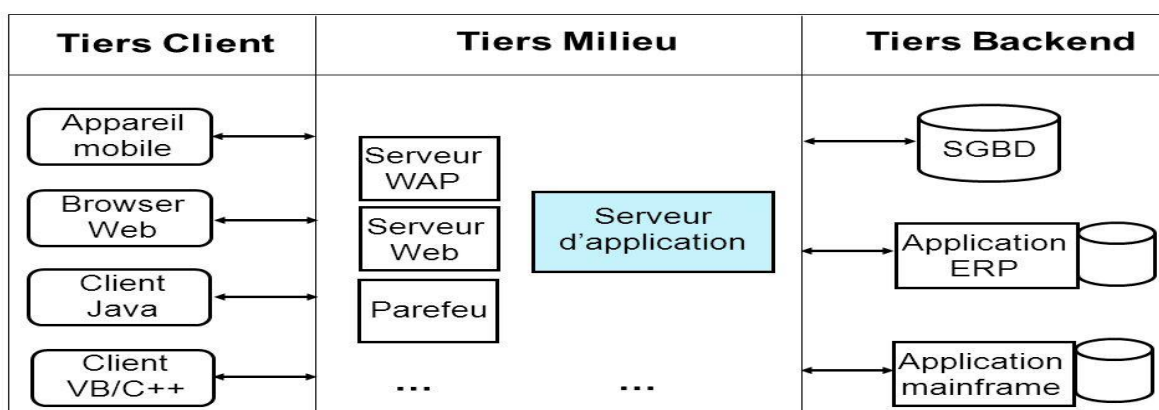
Réalisation et mise en œuvre de la solution

Ce chapitre 3 décrit l'architecture technique de la solution, en analysant les différents types d'architectures (client-serveur, trois tiers, n-tiers) et en justifiant notre choix de modèle MVC pour garantir modularité, maintenance et efficacité. Il présente ensuite les technologies et outils utilisés (PHP, MySQL, React.js, XAMPP, Visual Studio Code) ainsi que la mise en œuvre concrète des composants back end et front end.

III.1 ARCHITECTURE TECHNIQUE

III.1.1 Architecture globale

Client/serveur 3-tiers



Architecture

<#>

Figure 6 : Client-serveur 3 tiers

III.1.2 : Choix et justification d'une architecture

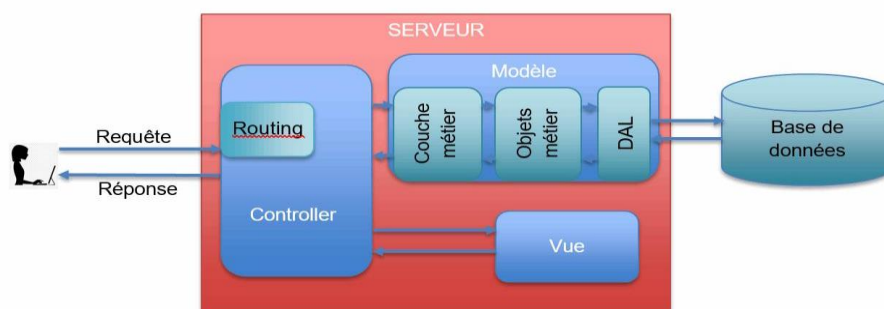


Figure 7 : Architecture MVC (Modele – Vue – Contrôleur)

III.2 Outils et Technologies

❖ Langages de programmation

HTML et CSS



HTML structure le contenu d'une page web (texte, liens, images) tandis que CSS gère son apparence (mise en page, couleurs, typographie), assurant ainsi la séparation du fond et de la forme ²

PHP



PHP est un langage interprété (un langage de script) exécuté du côté serveur et non du côté client. La syntaxe du langage provient de celles du langage C, du Perl et de Java.

JavaScript



JavaScript, créé par Brendan Eich pour Netscape en 1995 est un langage de script objet basé sur des prototypes

Il supporte à la fois le côté client (navigateurs) et côté serveur (par ex. Node.js)

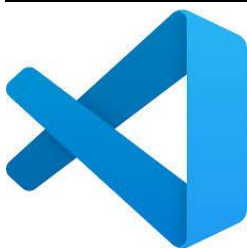
MySQL



MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles open source, largement utilisé dans le développement web. Il offre des fonctionnalités avancées telles que les transactions ACID, les vues et les procédures stockées, assurant ainsi la fiabilité et la cohérence des données.

❖ OUTILS DE DEVELOPPEMENT

Visual Studio Code



Visual Studio Code est un éditeur de code multiplateforme extensible (Windows, MacOS, Linux, Web) développé par Microsoft, offrant la coloration syntaxique, l'IntelliSense, les snippets, le débogage et l'intégration Git, avec une vaste bibliothèque d'extensions.

² fr.wikipedia.org+1en.wikipedia.org+1.

XAMPP



XAMPP est un environnement de développement web gratuit et open source, qui permet d'installer facilement un serveur local (localhost). Il est principalement utilisé pour développer, tester et déployer des applications web en local, sans avoir besoin d'un hébergement en ligne. XAMPP est un outil indispensable pour les développeurs web, car il simule un environnement serveur complet, localement, et facilite le test, la gestion de base de données, et le développement d'applications dynamiques PHP/MySQL

phpmyadmin



PhpMyAdmin est une application web gratuite et open-source, développée en PHP, permettant d'administrer intuitivement des bases MySQL/MariaDB via un navigateur sans nécessiter l'écriture directe de SQL. Intégré à des environnements de développement locaux comme XAMPP, WAMP ou LAMP

III.3 DEVELOPPEMENT & IMPLEMENTATION

Cette partie présente les différentes étapes de mise en œuvre du projet, allant de la création des fonctionnalités principales à l'intégration de la base de données, en passant par l'interaction entre le frontend et le back end. L'approche suivie est itérative, en commençant par les modules essentiels, puis en évoluant vers des fonctionnalités plus avancées.

1 Mise en place du projet

Le projet a été initialisé en utilisant un environnement de développement local basé sur XAMPP pour le backend (PHP/MySQL) et React.js pour le front end. Une structure de répertoires claire a été définie pour séparer les composants frontaux, les API, les modèles de données et les fichiers statiques.

2. Intégration du back end

Le back end a été développé avec PHP, en utilisant une architecture RESTful. Les endpoints ont été créés pour gérer les opérations suivantes :

- Authentification des utilisateurs (connexion, inscription, gestion des rôles),
- Création, modification et suppression des emplois du temps,
- Gestion des cahiers de textes (ajout de notes, fichiers joints, dates),
- Récupération des données par rôle (administrateur, enseignant, étudiant).

3. Développement du frontend

L'interface utilisateur a été développée avec React.js, en suivant le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). L'authentification, la gestion des rôles et la navigation entre les pages ont été gérées avec React Router et Contexte API.

Les principales pages développées sont :

- Dashboard utilisateur (adapté à chaque rôle),
- Page de gestion des emplois du temps (CRUD complet),
- Module du cahier de textes (consultation et saisie),
- Notifications/messages (pour rappeler les événements ou nouvelles publications).

4. Connexion à la base de données

Le projet utilise une base de données MySQL nommée gestion_scolaire, comportant 6 tables suivantes : cahierdetexte, classe, emploiutemps, formation matières, séance, utilisateur. Des relations entre les tables ont été mises en place à l'aide de clés étrangères pour assurer l'intégrité des données.

5. Tests et validation

Des tests manuels et fonctionnels ont été réalisés pour valider les principaux cas d'utilisation :

- Connexion utilisateur,
- Attribution des rôles,
- Création/modification d'un emploi du temps,
- Saisie dans le cahier de textes,
- Consultation des informations par rôle.

Des erreurs et exceptions ont été gérées au niveau du back end avec des codes HTTP clairs, et des messages utilisateurs ont été affichés sur l'interface front end pour chaque action

III.4 PRESENTATION DE LA SOLUTION

La réalisation de la plateforme est l'un des objectifs principal de la tâche qui nous a été confiée. Elle a ainsi pris forme et a abouti à une application web assez sobre évoquant le sérieux qu'elle est sensée inspirer. Les images qui vont suivre montreront ce qui a été réalisé. Cette page constitue la page d'authentification de l'application. Elle permet d'accéder à la page d'accueil

de l'un des utilisateurs selon le login et le mot de passe fourni et si ces deux derniers sont corrects. Sinon elle renvoie un message d'erreur

Figure 8 : Page d'authentification de l'application

Date	Activité	Utilisateur	Statut
12/06/2023 13:45	Création de cahier - Cartographie SIG S1	Admin	Terminé
12/06/2023 11:20	Demande de modification - Programmation Web	Mr. NGOM	En attente
12/06/2023 09:15	Affectation professeur - Bases en Cartographie	Admin	Terminé
11/06/2023 16:40	Ajout matière - Intelligence Artificielle	Admin	Terminé

Figure 9 : Page d'accueil de l'administrateur

Figure 10 : Page de l’emploi du temps de l’administrateur et de l’enseignant

Planning : Semaine du 14 juillet 2025 au 19 juillet 2025

Enregistrer Export PDF Export Excel

Type (CC/TP/TD) Matière Professeur

Horaire	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Jour/Horaire	8h00 - 9h00 CC Excel (Traitement des données avec Tableur) Mr Abdou Khadre Dieylary Yalma Kholle Modifier	11h00 - 12h00 TP Numérisation et Modèles de territoires Mr Boubacar Badji Modifier	18h00 - 20h00 TD Numérisation et Modèles de territoires Mr Khalifa Ababacar Sy Diop Modifier	10h00 - 13h00 TP Planification Urbaine et Aménagement du Territoire Mr Bassirou Kasse Modifier	13h00 - 14h00 TP Méthodologie du diagnostic territorial et d'étude de situations Mr Assane SAMB Modifier	8h00 - 9h00 CC Numérisation et Modèles de territoires Mr Babacar DIQOUF Modifier
	11h00 - 13h00 CC Méthodologie du diagnostic territorial et d'étude de situations Mr Abdou Khadre Dieylary Yalma Kholle Modifier	15h00 - 16h00 TP Introduction aux systèmes d'information géographiques Mr Boubacar Solly Modifier	+	17h00 - 19h00 TD Introduction aux systèmes d'information géographiques Mr Gallo NIANG Modifier	13h00 - 15h00 TP Méthodologie du diagnostic territorial et d'étude de situations Mr Babacar DIQOUF Modifier	+
	15h00 - 18h00 TP Initiation aux Outils de formation à distance Mr Babacar DIQOUF Modifier	+		+	15h00 - 17h00 TP Numérisation et Modèles de territoires Mbaye Touré Modifier	+
	+					

Figure 11 : Page de l’emploi du temps de l’administrateur et de l’enseignant pour une formation et un semestre choisi

Admin Panel

Cahier de texte

Cahier de texte

Formation	Nombre d'élèves	Date de promotion	Responsable	Actions
DU en Ingénierie Multimédia	45	:01/10/2023	Mr. Claude LISHOU	Voir
DU en Cartographie et SIG	32	:01/10/2023	Mr. Abdou Seukeu Sow	Voir
DU en Langues Appliquées à l'e-Tourisme Durable	28	:01/10/2023	Mr. Elhadi Abdoulaye SALL	Voir
DU en Technologie des productions Animales	36	:01/10/2023	Mr. Moundor SARR	Voir

Figure 12: Page du cahier de texte de l’administrateur

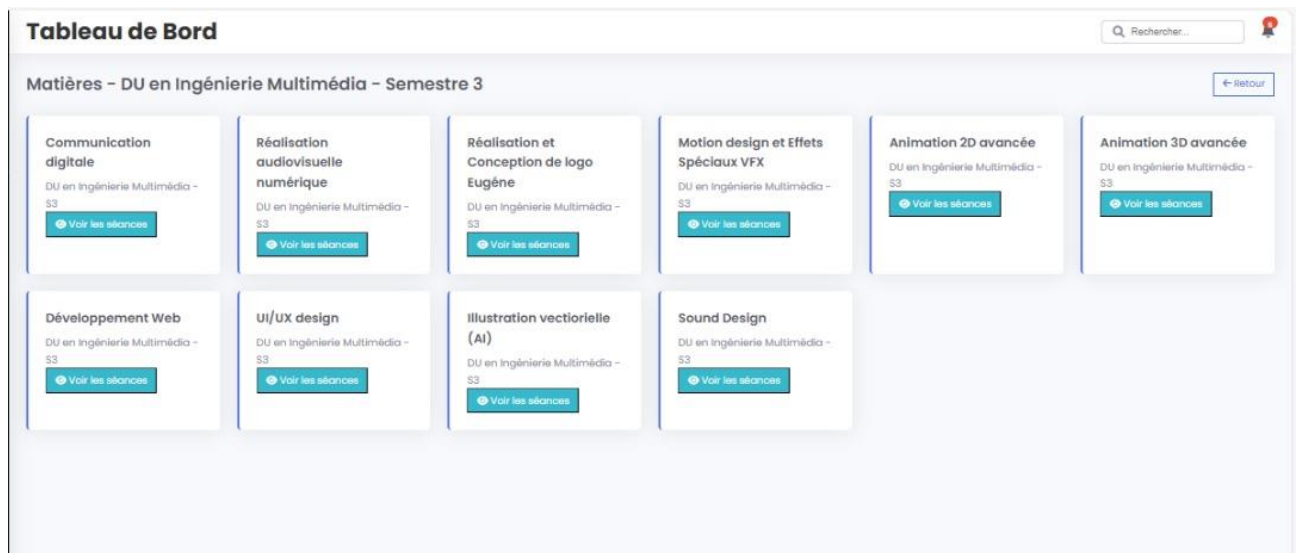


Figure 13 : Page du cahier de texte de l'administrateur pour une formation et un semestre choisi

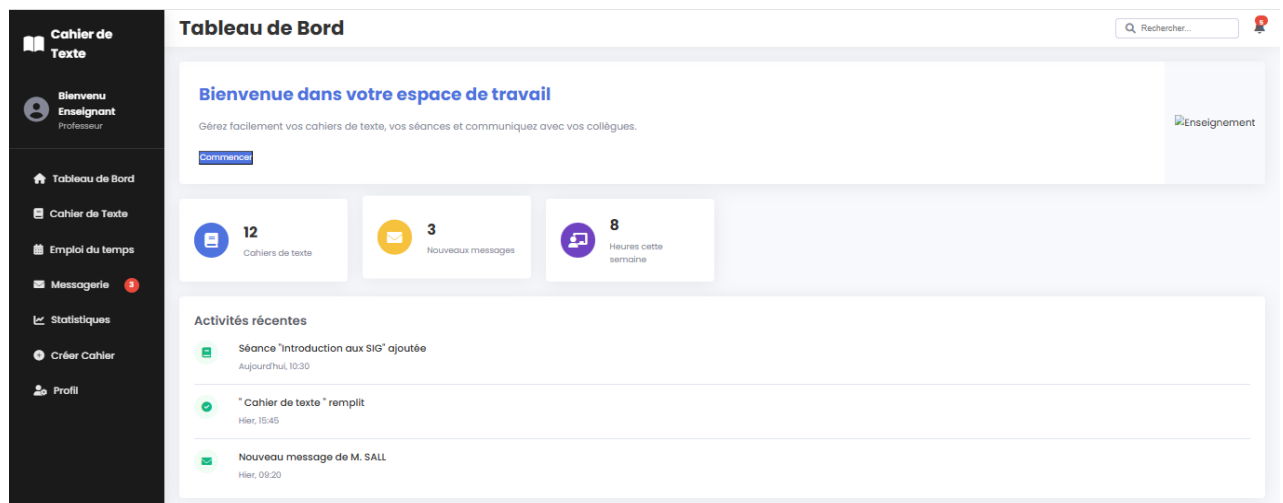


Figure 14 : Page d'accueil de l'enseignant

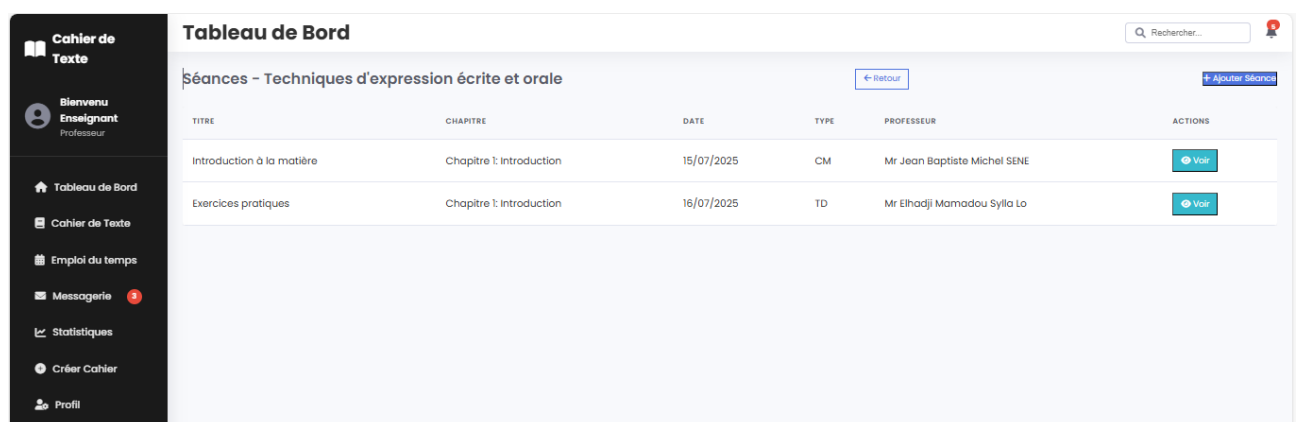


Figure 16 : Page d'accueil du cahier de texte de l'enseignant (formation et semestre choisi)

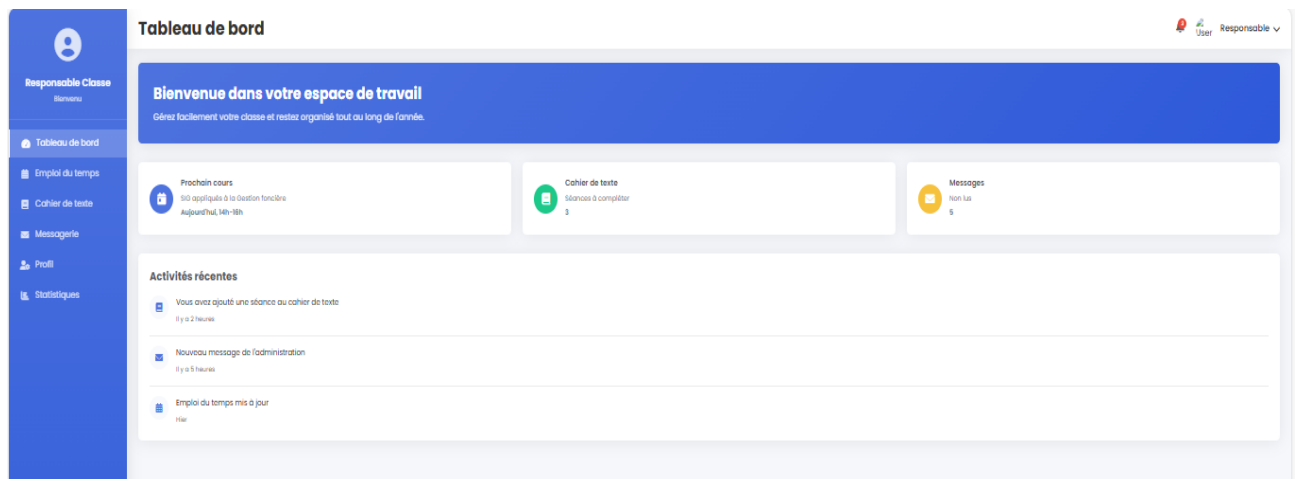


Figure 17 : Page d'accueil du Responsable de class

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD-UCAD) DIPLOME UNIVERSITAIRE (DU) EN INGÉNIERIE MULTIMÉDIA - SEMESTRE 3						
Planning : Semaine du 15 janvier 2024 au 20 janvier 2024						
■ Type (CC/TP/TD) ■ Matière ■ Professeur						
Horaire	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
8h00 - 10h00	8h00 - 10h00 CC Communication digitale <i>Mr Elhadji Abdoulaye SALL (FLESH)</i>	8h00 - 10h00 TP Motion design et Effets Spéciaux VFX <i>Mr Abdou Benkour Sow</i>		8h00 - 10h00 TD Animation 2D avancée <i>Mr Ibrahim GAYE (LADE)</i>		8h00 - 10h00 CC UI/UX design <i>Mme Soukayna Niang</i>
10h00 - 12h00	10h00 - 12h00 TP Réalisation audiovisuelle numérique <i>Mr Claude LEBLOU</i>		10h00 - 12h00 TD Développement Web <i>Mr Ibrahim NGOM</i>		10h00 - 12h00 TP Illustration vectorielle (AI) <i>Mr Papa Darné SA</i>	
14h00 - 16h00		14h00 - 16h00 TD Animation 3D avancée <i>Mr Mamadou KHOUSSA</i>	14h00 - 16h00 CC Sound Design <i>Mr DART (Souleymane NGANG)</i>		14h00 - 16h00 TP Réalisation et Conception de logo <i>Mr Emmanuel KASOU</i>	
16h00 - 18h00	16h00 - 18h00 TD Communication digitale <i>Mr Moundor SARR</i>		16h00 - 18h00 TP Développement Web <i>Mr Thior Mamadou</i>	16h00 - 18h00 CC UI/UX design <i>Mr LEBASSE Sam</i>		

Figure 18 : Exemple Page de l'emploi du temps l'étudiant (formation et semestre choisit)

En conclusion, nous avons mis en œuvre une architecture robuste et évolutive basée sur MVC, combinée à un environnement technique moderne et adapté aux besoins de l'application. Cette structure permet une séparation claire des responsabilités, facilite la maintenance, garantit la sécurité et offre une interface réactive pour les utilisateurs finaux.

En definitive, nous avons mis en place une plateforme web de gestion des emplois du temps et du cahier de .Les objectifs tels que la numérisation et la centralisation des données pédagogiques, notamment les emplois du temps et les cahiers de texte, au sein de l'ISFAD sont tous atteints

Le seul problème que nous avons rencontré lors de la réalisation de cette application est lié à la gestion de l'authentification multi-rôles (administrateur, enseignant, étudiant).

En effet, lors de l'intégration du système d'authentification avec gestion de rôles, une confusion a été notée entre les différents niveaux d'accès : certains utilisateurs se retrouvaient avec des privilèges inappropriés ou voyaient des interfaces qui ne leur étaient pas destinées.

Ce dysfonctionnement provenait principalement d'une mauvaise configuration des middlewares côté back end (en PHP), mais aussi d'erreurs dans les conditions de redirection côté front end (React). En conséquence, cela compromettait temporairement la sécurité de l'application et l'expérience utilisateur.

Pour corriger ce problème, reprendre la logique de gestion des sessions et des tokens JWT, mettre en place un système clair de vérification des rôles à chaque requête, et réorganiser les routes privées dans le front end en m'assurant qu'elles soient protégées par des guards spécifiques à chaque rôle. Après plusieurs phases de tests, la séparation des accès par rôle a été stabilisée, ce qui a permis une navigation sécurisée et fluide selon le profil de l'utilisateur.

Toutefois, le choix d'une application web s'avère judicieux dans la mesure où il nous a permis de mener à bien notre projet. Le stage nous a aussi donné l'opportunité de travailler en groupe. Ainsi pour faciliter l'utilisation de notre application nous avons insisté sur l'ergonomie pour permettre aux utilisateurs d'être à l'aise avec cette dernière. Dans la même optique, la phase conception est restée une phase délicate car étant la plus cruciale, c'est pourquoi nous y avons passé beaucoup plus de temps pour pouvoir bien cerner les besoins. En ce qui concerne la partie implémentation, PHP dispose d'une syntaxe allégée et facile à comprendre. De ce fait l'application reste bien documenter pour un éventuel ajout de nouveaux modules et pour une meilleure réutilisation du code. Notre objectif serait ainsi de permettre une gestion des cahiers de texte adéquate et efficace à travers le web au sein de l'ISFAD. Et pourquoi pas plus tard une gestion des absences mais aussi des devoirs et des bulletins

- [W1] https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language?utm_source=google.com
- [W2] <https://tahe.developpez.com/web/php/mvc/>
- [W3] <https://bpesquet.developpez.com/tutoriels/php/evoluer-architecture-mvc/>
- [W4] <https://plantuml.com>
- [W5] <https://www.gantt.com/fr/>
- [W6] <https://fr.wikipedia.org/wiki/TopcasedJ>
- [W7] <https://www.visual-paradigm.com/features/>
- [W8] <https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript>
- [W9] https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code
- [W10] sendbird.com/learn/what-is-a-programming-language?utm_source=google.com

ANNEXES

- Annexe 1 : Language UML

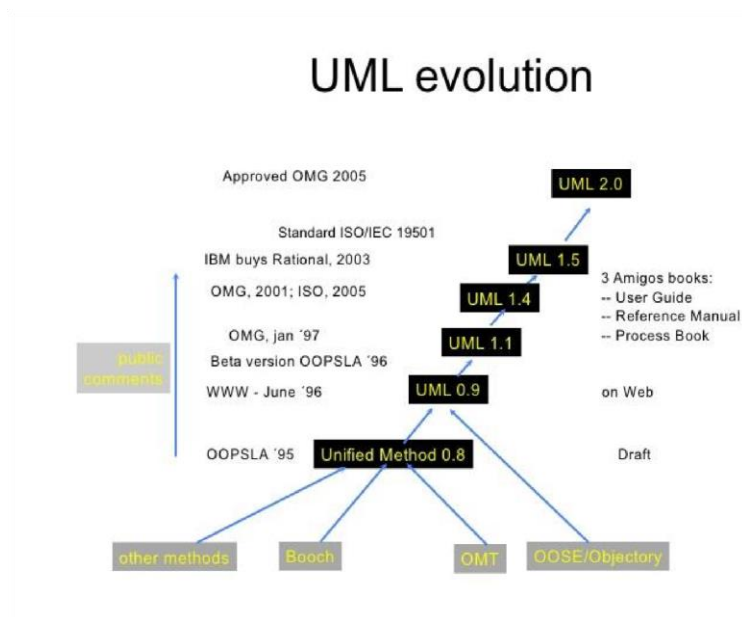


Figure 19: Historique du langage UML

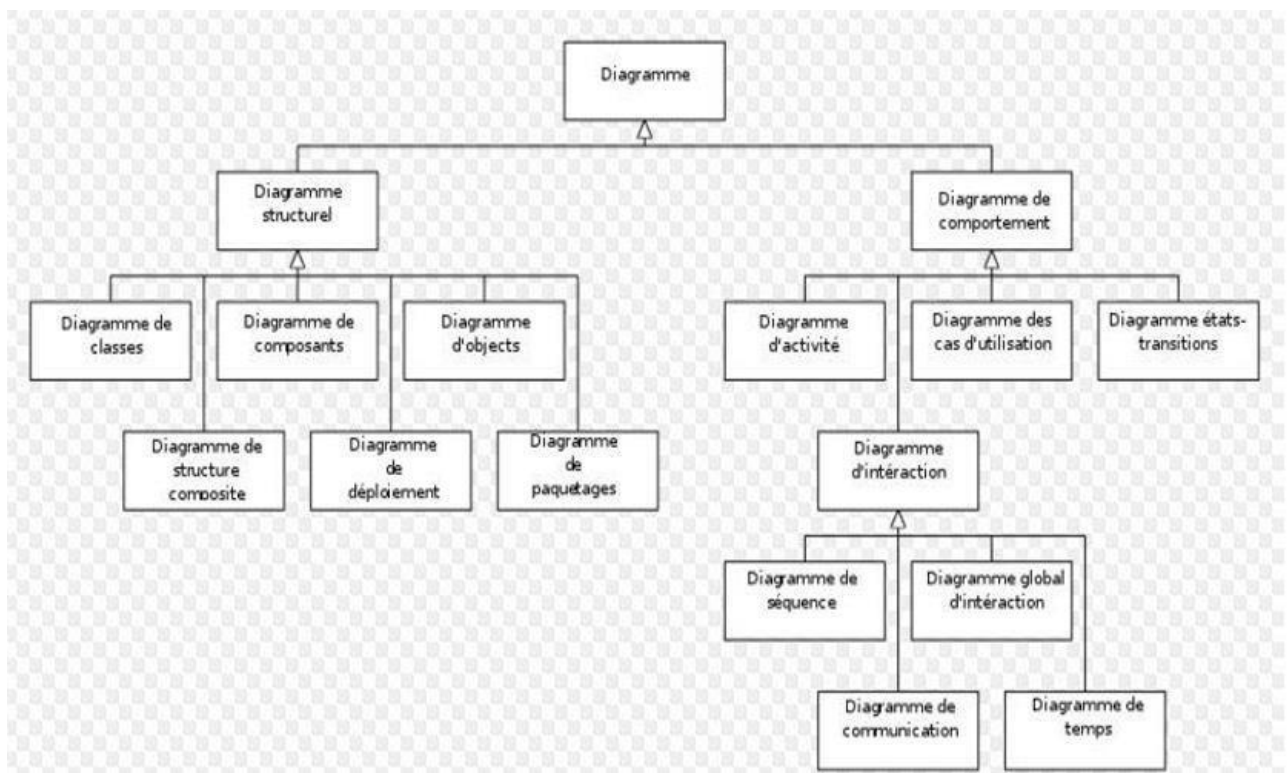


Figure 20 : Différents diagrammes en UML

- Annexe 2 : Diagramme de cas d'utilisation

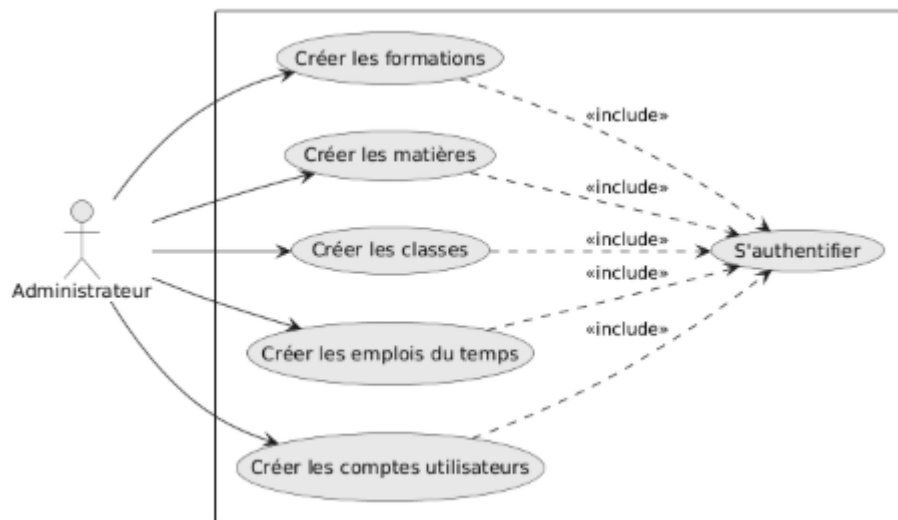


Figure 21: Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

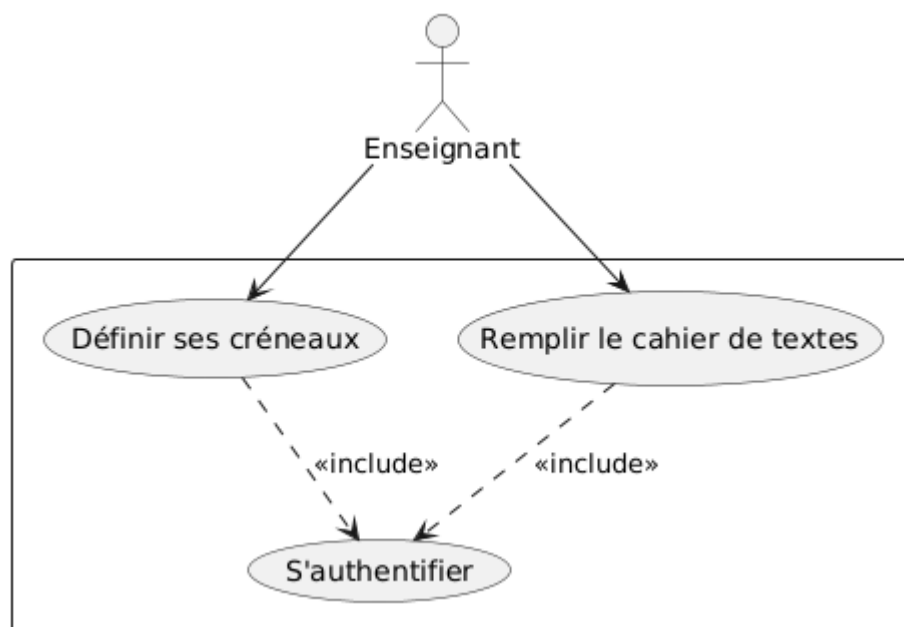


Figure 22: Diagramme de cas d'utilisation de l'enseignant

- Annexe 3 : Diagramme de sequences

Tableau 4 : Cas d'utilisation : créer une formation

Cas	Créer une formation
Objectif	Un administrateur veut créer une nouvelle formation dans le système
Acteur(s)	Administrateur
Précondition	L'administrateur doit être connecté et avoir accès à l'interface d'administration
Scénario nominal	1. Accéder à "Créer Formation" 2. Afficher formulaire vide de la liste des formations 3. Soumission des données 4. Saisir les champs (nom, formation, niveau, id_formation) 5. Envoie données (nom, formation, niveau, id_formation) 6. Traitement 7. Transmet données 8. INSERT Formation 9. Id formation généré 10. UPDATE Formation SET id_formation = 11. OK 12. Confirmation création 13. Confirmation finale 14. Affiche "Formation créée et liée à la formation X"
Scénario alternatif	SA1 : Après l'étape 5, les données saisies sont invalides ou incomplètes 6. Message d'erreur affiché L'enchaînement va reprendre au point 2
Post-condition	Formation créée avec succès et enregistrée dans la base de données avec un ID unique

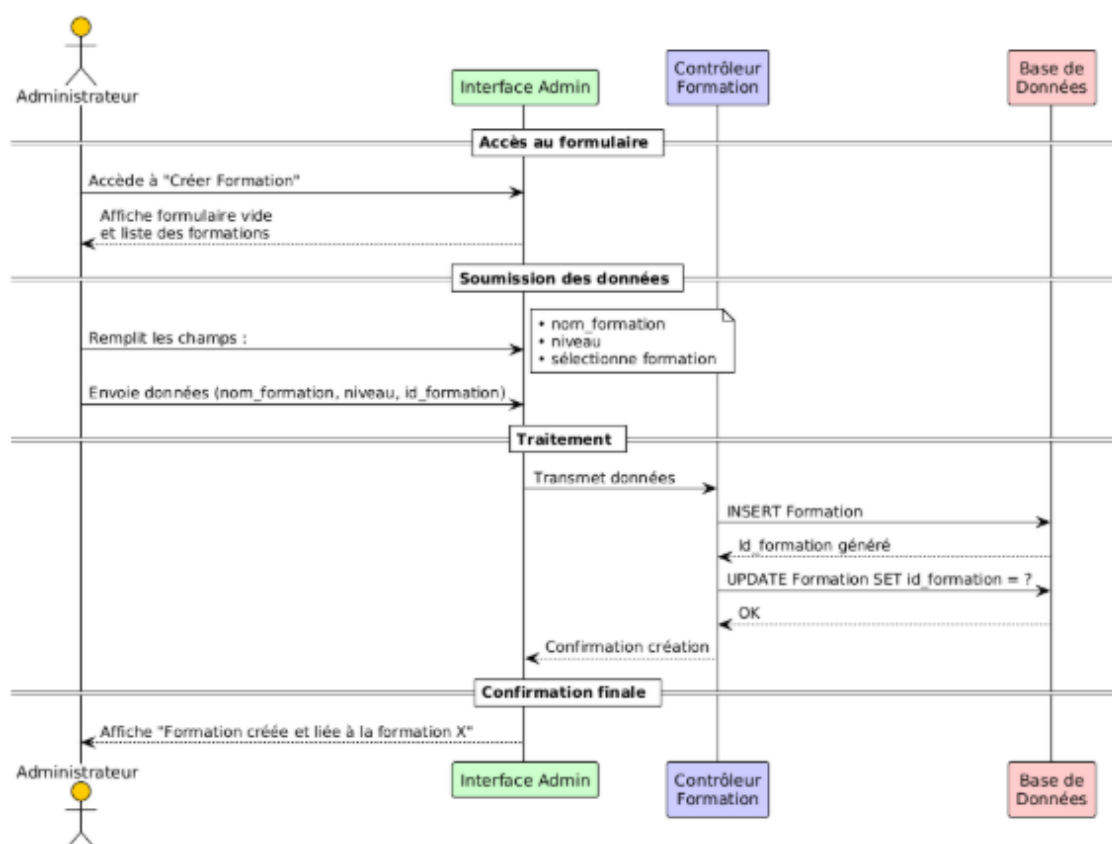


Figure 23: Diagramme de séquence du cas « créer une formation

Tableau 5 : Cas d'utilisation : créer un emploi du temps

Cas	Créer un emploi du temps
Objectif	Un enseignant veut créer un nouvel emploi du temps dans le système
Acteur(s)	Elhadj Abdoulaye Sall (Enseignant)
Précondition	L'enseignant doit être connecté et avoir accès à l'application
Scénario nominal	1. Ouvre "Créer EDT" 2. Affiche formulaire 3. Saisir les infos (Classe, Cours, Horaire) 4. Vérifie disponibilité 5. OK (pas de conflit) 6. Enregistre l'EDT 7. Confirme 8. Affiche confirmation
Scénario alternatif	SA1 : Après l'étape 4, il y a un conflit d'horaire 5. Message d'erreur de conflit L'enchaînement va reprendre au point 3
Post-condition	Emploi du temps créé avec succès et enregistré dans la base de données

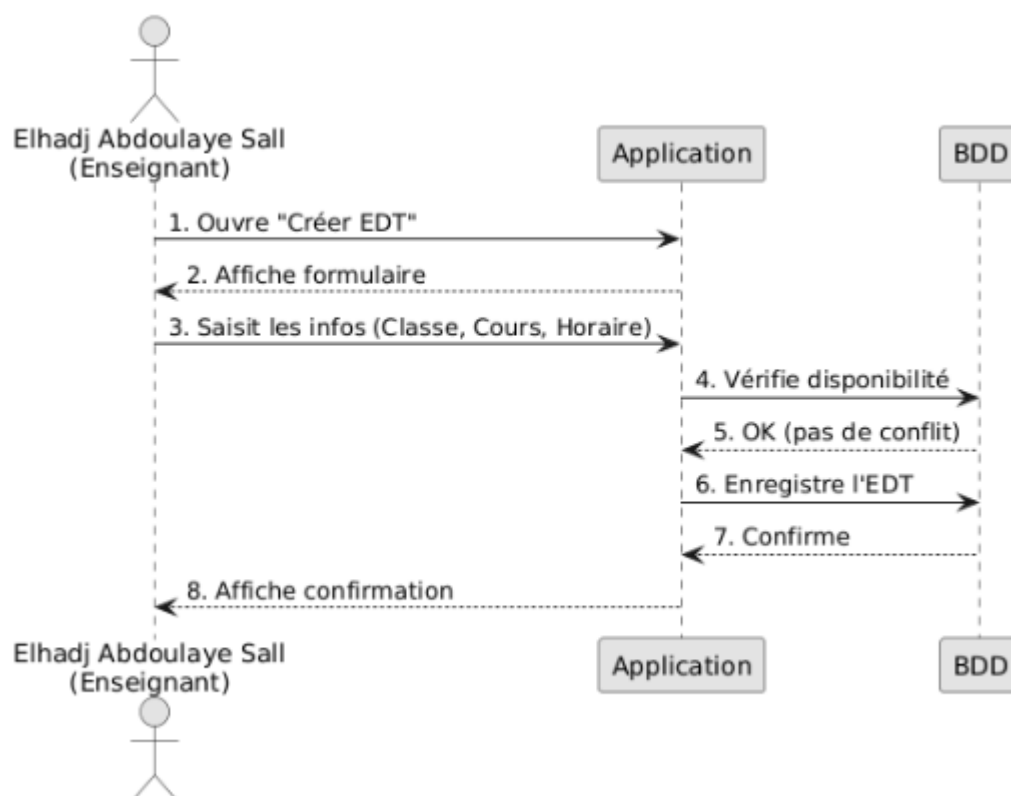


Figure 24: Diagramme de séquence du cas « créer un emploi du temps »

Tableau 6 : Cas d'utilisation : renseigner le cahier de texte

Cas	Renseigner le cahier de texte
Objectif	Un enseignant veut renseigner le cahier de texte pour ses cours
Acteur(s)	Enseignant, Administrateur, Étudiant
Précondition	L'utilisateur doit être connecté et avoir accès à l'interface web
Scénario nominal	1. Accède à son espace cours 2. Affiche la liste des séances 3. Sélectionne une séance 4. Affiche le formulaire du cahier 5. Renseigne le contenu (avant, fichiers, devoirs) 6. Cliquez sur "Publier" 7. Envoie les données 8. Vérifie les permissions 9. Vérifie le rôle "Enseignant" 10. Confirme permission 11. Sauvegarde le contenu 12. Confirme sauvegarde 13. Retourne succès 14. Confirme publication 15. Notification (si abonné) 16. Log l'action (audit) 17. Consulte le cahier (lecture seule) 18. Consulte le contenu publié
Scénario alternatif	SA1 : Après l'étape 8, l'utilisateur n'a pas les permissions requises 9. Message d'erreur "Accès refusé" L'enchaînement se termine SA2 : Après l'étape 11, erreur lors de la sauvegarde 12. Message d'erreur de sauvegarde L'enchaînement va reprendre au point 5
Post-condition	Le cahier de texte est renseigné et publié, accessible en lecture aux étudiants

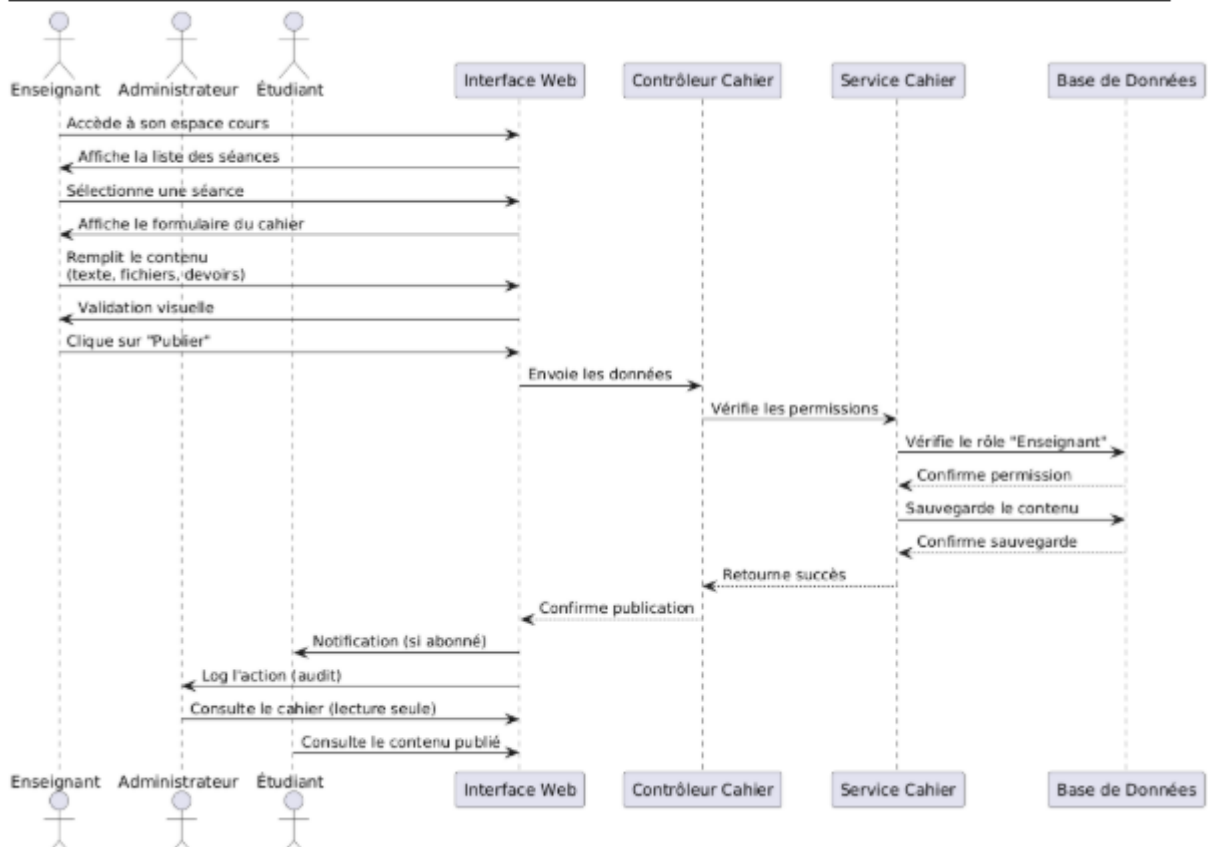


Figure 25: Diagramme de séquence du cas « renseigner le cahier de texte »

- Annexe 4 : Interface utilisateur

Admin Panel

- Tableau de bord
- Cahier de texte
- Emploi du temps
- Gestion des Matières**
- Affecter un professeur
- Gestion des Classes
- Messagerie
- Remplir le Cahier
- Statistiques
- Créer un Cahier
- Profil
- Déconnexion

Gestion des Matières

User Admin

Ajouter une matière

Nom de la matière

Volume horaire

Ajouter Annuler

Figure 26: Page d'accueil de Gestion des matières

Admin Panel

- Tableau de bord
- Cahier de texte
- Emploi du temps
- Gestion des Matières
- Affecter un professeur**
- Gestion des Classes
- Messagerie
- Remplir le Cahier
- Statistiques
- Créer un Cahier
- Profil
- Déconnexion

Affecter un professeur

Enseignant

Sélectionner un enseignant

Matière

Sélectionner une matière

Classe

Sélectionner une classe

Affecter Annuler

User Admin

Figure 27 : Page d'accueil pour Affecter un professeur

Admin Panel

- Tableau de bord
- Cahier de texte
- Emploi du temps
- Gestion des Matières
- Affecter un professeur
- Gestion des Classes**
- Messagerie
- Remplir le Cahier
- Statistiques
- Créer un Cahier
- Profil
- Déconnexion

Gestion des Classes

User Admin

Ajouter une classe Supprimer une classe Ajouter un professeur Supprimer un professeur Liste des professeurs

Nom de la classe

Promotion

Mot de passe de la classe

Nombre d'élèves

Responsable de classe

Sélectionner un responsable

Ajouter Annuler

Figure 28 : Page d'accueil de gestion des classes

Admin Panel

- Tableau de bord
- Cahier de texte
- Emploi du temps
- Gestion des Matières
- Affecter un professeur
- Gestion des Classes
- Messagerie
- Remplir le Cahier**
- Statistiques
- Créer un Cahier
- Profil
- Déconnexion

Remplir le Cahier

User Admin

Remplir le Cahier de Texte

Matière
Sélectionner une matière

Titre

Horaire
--:--

Durée

Date
dd/mm/aaaa

Type de séance
Cours Magistral (CM)

Chapitre en cours

Nouveau Chapitre

Section

Remplir Annuler

Figure 29 : Page de Remplissage de cahier de texte ...

Admin Panel

- Tableau de bord
- Cahier de texte
- Emploi du temps
- Gestion des Matières
- Affecter un professeur
- Gestion des Classes
- Messagerie**
- Remplir le Cahier
- Statistiques
- Créer un Cahier
- Profil
- Déconnexion

Messagerie

User Admin

Envoyer un message Boîte de réception

Destinataire
Sélectionner un destinataire

Objet

Message

Envoyer Annuler

Figure 30 : Envoyer message pour l'administrateur

Admin Panel

- Tableau de bord
- Cahier de texte
- Emploi du temps
- Gestion des Matières
- Affecter un professeur
- Gestion des Classes
- Messagerie
- Remplir le Cahier
- Statistiques
- Créer un Cahier**
- Profil
- Déconnexion

Créer un Cahier

User Admin

Créer un nouveau Cahier de texte

Formation
Sélectionner une formation

Semestre
Sélectionner un semestre

Classe
Sélectionner une classe

Créer Annuler

Figure 31 : Page pour créer un nouveau cahier de texte

Admin Panel

- Tableau de bord
- Cahier de texte
- Emploi du temps
- Gestion des Matières
- Affecter un professeur
- Gestion des Classes
- Messagerie
- Remplir le Cahier
- Statistiques
- Créer un Cahier
- Profil**
- Déconnexion

Profil

Modifier le Profil

Login:

Mot de passe:

Nom:

Prénom:

Figure 32 : Page de profil pour l'administrateur

Responsable Classe
Bienvenue

- Tableau de bord
- Emploi du temps
- Cahier de texte**
- Messagerie
- Profil
- Statistiques

Cahier de texte

Formation : Seme

Cahier de texte: Environnement (Applications)

+ Ajouter une séance

Aucune séance enregistrée pour cette matière.

Ajouter une séance

Matière :

Titre de la séance :

Date : Heure : Durée (heures) :

Type de séance :

Chapitre :

Section :

Professeur :

Figure 33 : Page de cahier de texte du Responsable de classe (Ajouter séance)

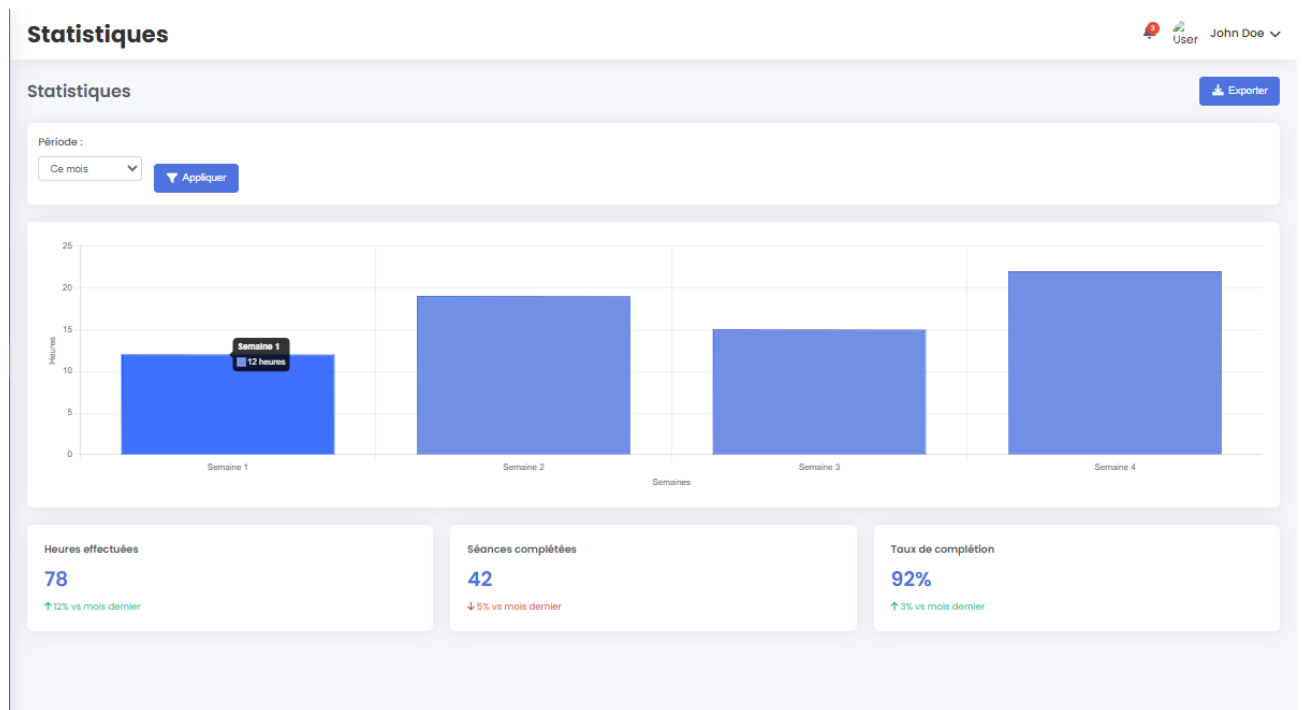


Figure 34 : Page pour le Statistiques des cours